《赵都云旅 · 云端图鉴智行指南》使用指南

本作品名为赵都云旅 · 云端图鉴智行指南，是一个面向游客提供 AI 路线规划、语音导游、景点图鉴、美食推荐与地图路线展示的轻量级Web应用。

无需安装，即可在线使用Web应用

- 访问地址：https://qiuyu.online
- AI 导游页：https://qiuyu.online/guide
- 后台入口：https://qiuyu.online/admin
- 使用二维码访问：

项目简介

本作品围绕邯郸文旅出行场景构建，目标是让游客用更自然的方式完成“想去哪、怎么走、吃什么、听什么讲解”的决策。首页提供城市文旅展示和路线规划入口，AI 导游页提供语音导游与路线规划两种模式，结果页会结合日程、景点、美食、地图和风险提示生成可参考的出行方案。

核心功能

模块	说明
AI 路线规划	通过对话收集时间、同行人、兴趣和节奏，生成顺路、好吃、可执行的旅行路线。
语音导游	支持游客用语音或文字提问，获得景点故事、附近美食和路线建议。
图文结果页	展示每日行程、景点介绍、美食安排、预算、替代方案和注意事项。
MapLibre 地图	使用开源地图能力展示真实点位和路线顺序，不依赖昂贵商业地图 key。
内容图鉴	提供邯郸景点、美食、主题玩法、经典路线和 FAQ 页面。
后台管理	支持管理员查看数据概览，并维护景点、餐饮和导游提示内容。
Docker 部署	提供 Web、API、PostgreSQL、Redis 的 Docker Compose 部署方案。

技术栈

层级	技术
前端	Next.js 16、React 19、Tailwind CSS、MapLibre GL
后端	NestJS、Zod、Prisma、PostgreSQL、Redis
AI 能力	火山方舟文本模型、豆包端到端实时语音能力、规则规划兜底
工程化	pnpm workspace、Turborepo、Vitest、Playwright、Docker Compose

目录结构

```
apps/
  web         Next.js 前端站点
  api         NestJS 后端接口
packages/
  shared      Zod schema、类型、常量
  planner     路线规划规则引擎与结果组装
  data        Prisma schema、种子数据、仓储层
  prompts     LLM prompt 配置
  ui          前端共享 UI 组件
docs/
  api-integration.md    前后端 API 对接文档
  architecture.md       架构说明
  configuration.md      环境变量配置说明
  deployment.md         服务器部署手册
  progress.md           开发进度记录
```

快速开始

1. 安装依赖

```
pnpm install
```

2. 准备环境变量

```
cp .env.example .env
```

如果只是本地演示，可以先保留默认值；如果要启用真实 AI 和语音能力，请参考 [配置说明]() 填写模型 key、实时语音 App ID 等参数。

3. 启动数据库和缓存

```
docker compose up -d db redis
```

4. 初始化数据库

```
pnpm db:generate
pnpm db:migrate
pnpm db:seed
```

5. 启动开发服务

```
pnpm dev
```

默认访问：

- Web：http://localhost:3000
- API：http://localhost:3001/api/v1

常用命令

```
pnpm build       # 构建全部应用与包
pnpm lint        # 代码风格检查
pnpm typecheck   # TypeScript 类型检查
pnpm test        # 单元测试
pnpm test:e2e    # 端到端测试
```

生产部署

项目已支持 Docker Compose 部署。最短流程如下：

```
git clone https://github.com/hanabinano/handan-llm-travel.git
cd handan-llm-travel
cp .env.example .env
```

编辑 `.env` 后执行：

```
docker compose build
docker compose up -d db redis
docker compose up -d api web
docker compose exec api pnpm --filter @handan/data db:migrate
docker compose exec api pnpm --filter @handan/data db:seed
```

部署完成后建议通过 Nginx 反向代理到域名，并配置 HTTPS。

环境变量

关键配置分为六类：

- 应用地址：`NEXT_PUBLIC_SITE_URL`、`NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL`
- 地图：`NEXT_PUBLIC_MAP_PROVIDER`、`NEXT_PUBLIC_MAPLIBRE_STYLE_URL`
- 数据库与缓存：`DATABASE_URL`、`REDIS_URL`
- 后台登录：`ADMIN_USERNAME`、`ADMIN_PASSWORD`
- AI 路线规划：`ARK_API_KEY`、`ARK_MODEL`、`PLANNER_USE_LLM`
- 实时语音：`VOICE_REALTIME_APP_ID`、`VOICE_REALTIME_API_KEY`